

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-16 Analyzuji a řeším problémy, v nichž aplikuji řešení lineárních a kvadratických rovnic a jejich soustav. (Matematika 2, 1/2)**FYZ-03** Užívám základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených/zpomalených. (Fyzika 2, 2/1)**Učivo:** úlohy o pohybu; úlohy o společné práci; úlohy o směsích

Základní pojmy

Rovnoměrný pohyb – Těleso urazí za stejné časy stejné dráhy; platí $s = v \cdot t$.**Pohyb proti sobě** – Dráhy obou těles se do setkání sečtou na celou vzdálenost: $s_1 + s_2 = s$.**Dohánění** – V okamžiku dohnání urazili oba od startu stejnou dráhu: $s_1 = s_2$; kdo vyjel později, jede kratší dobu.**Celá práce** – Celou práci (vymalovat, napustit, sklídit) označíme číslem 1.**Výkon při společné práci** – Kdo zvládne práci sám za a hodin, udělá za 1 hodinu $\frac{1}{a}$ práce, za t hodin $\frac{t}{a}$.**Roztok (směs)** – Směs čisté látky (sůl, cukr, líh) a rozpouštědla (voda).**Koncentrace** – Podíl čisté látky v roztoku v procentech: 200 g 5% roztoku obsahuje $0,05 \cdot 200 = 10$ g soli.**Náčrt a tabulka** – Pomůcky k sestavení rovnice: u pohybu úsečka se šipkami a tabulka v, t, s pro každé těleso.

Vzorce a vztahy

$$s = v \cdot t, \quad v = \frac{s}{t}, \quad t = \frac{s}{v}$$

dráha, rychlost, čas rovnoměrného pohybu

$$1 \text{ h} = 60 \text{ min}, \quad 20 \text{ min} = \frac{1}{3} \text{ h}$$

minuty převáděj na zlomek hodiny

$$1 \text{ m/s} = 3,6 \text{ km/h}$$

převod rychlosti

$$\text{čistá látka} = w \cdot m$$

w koncentrace (desetinným číslem), m hmotnost roztoku

Typy úloh – co se rovná

Typ úlohy	Co se rovná	Rovnice
pohyb proti sobě	součet drah = vzdálenost	$v_1 t + v_2 t = s$
dohánění (druhý vyjede o t_0 později)	dráhy jsou stejné	$v_1(t + t_0) = v_2 t$
společná práce	součet částí práce = 1	$\frac{t}{a} + \frac{t}{b} = 1$
směsi	čistá látka před smícháním = po smíchání	$w_1 m_1 + w_2 m_2 = w(m_1 + m_2)$

Poučky a postupy

1. Nakresli náčrt (úsečka, šipky, místo setkání) a vyplň tabulku v, t, s pro každé těleso.
2. Sjednot' jednotky: počítej v km, h a km/h, nebo v m, s a m/s – nemíchej je.
3. Při společné práci se sčítají výkony (části práce za hodinu), ne časy.
4. U směsi počítej s čistou látkou: voda má 0 %, čistá látka 100 %.
5. Kontrola rozumem: společně to musí jít rychleji než nejrychlejšímu; koncentrace směsi leží mezi koncentracemi složek.

Pozor na

- $20 \text{ min} = \frac{1}{3} \text{ h} \doteq 0,33 \text{ h}$, ne 0,2 h; $15 \text{ min} = 0,25 \text{ h}$.
- Kdo sám zvládne práci za 6 h a druhý za 3 h, společně ji neudělají za 4,5 h ani za 9 h, ale za 2 h.
- Koncentrace se prostě nesčítají ani neprůměrují: 100 g 10% a 300 g 30% roztoku nedá 20 %, ale 25 %.
- Při dohánění má ten, kdo vyjel později, kratší čas jízdy – nezapomeň ho zmenšit (nebo druhému čas zvětšit).

Vzorový příklad

Z města vyjel cyklista rychlostí 16 km/h. Za 45 minut za ním stejnou cestou vyjel motocyklista rychlostí 40 km/h. Za jak dlouho a jak daleko od města cyklistu dohoní?

1. Neznámá: t ... doba jízdy motocyklisty (v hodinách); cyklista jede o 45 min = 0,75 h déle, tedy $t + 0,75$.
2. Při dohnání jsou dráhy stejné: $16(t + 0,75) = 40t$.
3. $16t + 12 = 40t \Rightarrow 12 = 24t \Rightarrow t = 0,5 \text{ h} = 30 \text{ min}$.
4. Vzdálenost od města: $s = 40 \cdot 0,5 = 20 \text{ km}$; zkouška: cyklista $16 \cdot 1,25 = 20 \text{ km}$.
5. Odpověď: Motocyklista dohoní cyklistu za 30 minut po svém startu, 20 km od města.